

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
7.3.22

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_4[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, ותהי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 3}$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = \begin{pmatrix} a+b & 0 & 2a+2b \\ c+d & -a-b & -c-d \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (6 נק') מצאו בסיס לתמונה של T , כך ששכום כל האיברים בכל מטריצה בבסיס זה שווה ל-10. רשמו גם את המימד של התמונה.
- ג. (5 נק') יהי $U = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mid a_{11} + a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0 \right\}$ תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 3}$. מצאו את $\dim(U + \text{Im } T)$.
- ד. (5 נק') מצאו נוסחה להעתקה ליניארית $S: \mathbb{R}^{2 \times 3} \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ כך ש $\text{Ker } T = \text{Im } S$.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ -6 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') הוכיחו כי $\text{trace}(A^{2022}) = \text{rank}(A)$.
- ד. (4 נק') תהי $B = (2A + 2I)^2$. מצאו $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים: $B^5 = \alpha B^2$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני: <table><tr><td>ע"ע</td><td>ר"א</td><td>ר"ג</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ע"ע	ר"א	ר"ג				ב. A לבסינה כי: P= D=	ג. $trace(A^{2022}) = rank(A)$ כי: ד. $\alpha =$
ע"ע	ר"א	ר"ג						

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F . אם $u, v, w \in V$ שונים מ-0 ותלויים ליניארית, אז

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$$

ב. (7 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ שונות מ-0. אם $AB = 0$ או $|A|^2 + |B|^2 = 0$.

ג. (7 נק') יהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ אופרטור לינארי, ויהיו v_1, v_2, v_3 בלתי תלויים לינארית ב- $\mathbb{R}^4$.

אם $T(v_1) + T(v_2) = T(v_3)$ וגם $T(v_1) + T(v_3) = T(v_2)$ אז $\dim \text{Ker}(T) \geq 2$.

ד. (7 נק') $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה הפיכה. אם λ הוא ערך עצמי של A עם וקטור עצמי v אז גם $\text{adj}(A)v$

הוא וקטור עצמי של A עם אותו ערך עצמי λ .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו $z_1 = 4\sqrt{2} - i4\sqrt{2}$, $z_2 = \cos 135^\circ + i \sin 135^\circ$, ויהי x בעל הארגומנט החיובי הקטן ביותר

המקיים: $x^3 = \frac{z_1}{z_2}$. אזי:

א. $\arg(x) = 30^\circ$; ב. $\arg(x) = 60^\circ$; ג. $\arg(x) = 90^\circ$; ד. $\arg(x) = 120^\circ$; ה. $\arg(x) = 150^\circ$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$, ויהי $U = \{(x, y, z) \in V \mid x + 2y = 3z\}$ תת מרחב של V . תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

אזי:

א. עמודות A הן בסיס של U לכל $k \in \mathbb{R}$.

ב. עמודות A הן לא בסיס של U לכל $k \in \mathbb{R}$.

ג. עמודות A הן בסיס של U אם $k = 1$.

ד. עמודות A הן בסיס של U אם $k \neq 1$.

ה. עמודות A הן בסיס של U אם $k = 0$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 1 & a_4 & a_5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ a_6 & 0 & a_7 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$.

א. אם קיימת מטריצה $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ שונה מ-0, המקיימת $AB = 0$ אז $a_1 = a_2 = 0$.

ב. אם לכל מטריצה $C \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ קיימת מטריצה $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ המקיימת $AB = C$

אז $a_1 \neq a_2$.

ג. אם $a_j \neq 0$ לכל $j = 1, \dots, 7$ אז לכל מטריצה $C \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ קיימת מטריצה $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ כך ש

$AB = C$.

ד. אם $a_6 \neq a_7$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש רק הפתרון הטריוויאלי.

ה. אם $a_2 = a_6 = a_7$ אז למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^4$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $T(x, y) = (ax + by, x + 2y)$ אופרטור לינארי המקיים $\text{Im}T = \text{Ker}T$ אז $a + b$ שווה :
 א. -1 ; ב. -4 ; ג. -3 ; ד. -6 ; ה. 0 .

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{תהי : } A, \text{ אזי :}$$

א. $\text{trace}((A+I)^{-1}) = 10$

ב. $\det((A+I)^{-1}) = \frac{1}{3}$

ג. מימד מרחב הפתרונות של המערכת $A^{2022}\bar{x} = 0$ הוא 3.

ד. $(A-2I)^2$ דומה ל- A^2 .

ה. $(A-2I)^3$ דומה ל- A^3 .

דף ריק למקרה הצורך